

可自学习的AOI实时在线AI质检系统

制造业缺陷检测面临新缺陷样本极少、开发周期长痛点。本系统以"主干+树枝"双系统交付：主干AOI_Core为AI在线质检，树枝PCB_Dual融合20项传统CV算法双检互补。

系统采用"槽位制专家+场景分层"架构，七个可热插拔槽位按标注分层激活，域差感知软路由与完备性哨兵保障鲁棒性，判定→定位→类型归因→追溯四层可解释结果。

核心创新：①少样本冷启动，100正常+30缺陷即部署，公开数据集AUROC 0.98；②三类反馈在线学习，多轮单调、跨域0.60→0.72；③双工作点，2500²GPU推理~100ms、CPU<2s，参数<0.5M；④五类缺陷归因全覆盖。